

信息演化史

信息史从可区分状态、相关性和物理记忆开始，逐步进入遗传、神经、语言、计算与人工智能。

← 返回自然科学栏目

SYSTEMS HISTORY · 07

信息演化史

从物理差异到自我建模：记忆、编码与反馈如何扩展系统的可能性

信息史从可区分状态、相关性和物理记忆开始，逐步进入遗传、神经、语言、计算与人工智能。

差异与相关

记忆外置

编码复制

语义与控制

Difference → Correlation → Memory → Code → Communication → Computation → Learning

核心问题 / THE GOVERNING QUESTION

信息怎样从状态差异变成可保存、复制、解释并反过来控制物理过程的结构？

物理起点

可区分状态

生命跃迁

遗传编码

文明跃迁

外部记忆

AI 跃迁

统计生成模型

演化时间线 / EVOLUTION TIMELINE



物理记录

状态相关与稳定痕迹构成记忆。



遗传信息

可复制编码跨代保存结构经验。



神经系统

感知—预测—行动闭环。



语言

经验跨个体组合为共享模型。



文字与印刷

记忆外置，公共校验加速。



电信与计算

传输处理被形式化和自动化。



互联网

全球连接存储、搜索与反馈。



人工智能

模型走向预测、生成与行动。

阶段对比 / COMPARATIVE FRAME

系统阶段 / 模块	核心单位或回应	新增能力	新增脆弱性 / 限定
物理信息	状态区分与相关	痕迹、信号	不自动有意义
香农信息	减少多少不确定性	编码与信道	不判断真假价值
生物信息	复制并控制功能	DNA、细胞网络	语义依赖生命
社会—AI 信息	共享解释、预测生成	语言、数据、模型	流畅不等于真知识

可以。按照前面“物质—能量—人—经济—金融”的系统论框架来看，**信息的演化史可能是这几条历史中最容易被说错的一条**。因为严格地说，信息不是像原子、石油或电一样的一种独立“东西”。真正发生演化的是：

系统区分状态、保存差异、建立关联、复制模式、传递信号、压缩经验、预测环境，并最终利用这些信息反过来控制自身和外部世界的能力。

因此，“信息演化史”最准确的主线不是：

少量信息→大量信息

而是：

差异 → 相关 → 记录 → 编码 → 复制 → 通信 → 记忆 → 计算 → 模型 → 反身知识

如果把前面三条基本线并列起来：

物质回答：什么结构存在？

能量回答：什么过程能够发生？

那么信息主要回答：

系统怎样区分过去、现在、环境与可能未来？

一、先把“信息”拆成几个完全不同的概念

这是整篇最重要的前提。日常语言里我们会把以下东西全部叫“信息”：

- 一个DNA序列；
- 一张照片；
- 一条微信；
- 一个股票价格；
- 一条神经冲动；
- 一篇论文；
- AI模型中的参数。

但它们并不属于完全相同的“信息”概念。至少要区分四层：

层级	核心问题	例子
物理信息	系统处于哪个状态？	粒子位置、磁畴状态
香农信息	一个信号能减少多少不确定性？	比特、通信信道
功能信息	某种结构对系统行为有什么作用？	DNA、神经编码
语义信息	这个符号意味着什么？	语言、法律、科学理论

所以不能简单写成：

Information=Meaning

也不能写成：

Information=Entropy

更准确的是：

不同层级的信息概念建立在不同问题上。

二、如果建立一个统一的信息系统模型

可以把一个信息系统写成：

$$I_t = (X_t, D_t, E_t, C_t, M_t, P_t, N_t, F_t)$$

其中：

变量	含义
X	States：系统可能状态
D	Differences：可区分差异
E	Encoding：编码规则
C	Channel：传输通道
M	Memory：存储机制
P	Processing：处理与计算
N	Network：信息传播网络
F	Feedback：信息如何参与控制

于是信息史真正研究的是：

系统怎样越来越有效地 获取差异、保存差异、压缩差异、传递差异并利用差异。

三、信息最原始的形式不是“文字”，而是“差异”

格雷戈里·贝特森有一句非常有名的话：

information is a difference that makes a difference.

如果用系统语言表达： 系统处于：

State_A

而不是：

State_B

本身就形成：

Difference

但只有当另一系统能够区分这个差异，并使行为发生变化时，它才进入更强意义的信息关系。 所以：

Difference → Discrimination → Response

可以看成信息史最早的逻辑结构。

四、第一阶段：物理世界首先产生的是“状态与相关性”

在生命出现以前，谈“信息”必须非常谨慎。一个电子处在：自旋向上，而不是：自旋向下。

一个晶体：具有某种排列，而不是另一种排列。

这些都是：

PhysicalState

如果两个变量之间存在相关：

$X \leftrightarrow Y$

那么观察 X 可以减少我们对 Y 的不确定性。这已经可以用：

MutualInformation

描述。

五、香农后来把这种“减少不确定性”形式化

对于离散随机变量 X ：

$$H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x)$$

这就是香农熵。它测量：

在知道结果之前，平均有多少不确定性。

如果：

$$P(X=1)=1$$

那么：

$$H(X)=0$$

因为结果完全确定。 如果：

$$P(0)=P(1)=0.5$$

那么：

$$H(X)=1 \text{ bit}$$

不确定性最大。

六、所以“信息”首先可以被理解成对可能状态空间的区分

假设有：

$$2^n$$

种可能状态。识别其中一个需要：

$$n$$

个比特。于是：

$$\text{Information sim Reduction of uncertainty}$$

这就是现代数字信息世界能够成立的基础。

七、但这里必须避免一个最常见错误

不能说：

“宇宙熵越高，信息就一定越少。”

因为：热力学熵、香农熵、算法复杂度、语义信息，不是一个概念。

它们在特定条件下存在数学和物理联系，但不能直接互换。尤其不能简单写：

$$\text{Information} = -\text{Entropy}$$

作为普遍定律。

八、物理世界真正出现的第一种“记忆”是什么？

一个系统如果今天的状态：

$$x_t$$

取决于过去：

x_{t-1}

那么：过去留下了：

Trace

例如：岩石中的层理；晶体缺陷；磁畴；放射性同位素比例；撞击坑。

这些结构：都把过去的事件写进现在。可以写：

History → PersistentState

这就是最广义的物理记忆。

九、所以“记忆”并不是从大脑开始

大脑只是高度复杂的记忆系统。在此之前：岩石已经记录：地质历史。

冰芯记录：古气候。树轮记录：过去的环境。

DNA记录：演化历史。共同结构都是：

PastEvent → StateChange → Persistence

十、第二阶段：物质结构开始成为信息载体

当物质能够形成大量稳定状态：信息存储能力随之增加。例如磁性材料：可以形成：

0

和：

1

两种稳定状态。DNA：四种碱基：

A, T, C, G

电子设备：高电压和低电压：

1/0

所以信息本身不是独立于物质的东西。必须：

Information

被某种：

PhysicalState

承载。

十一、这得到一条极其重要的系统规律

No\ information without physical\ representation

信息可以从纸：复制到磁盘；从磁盘：复制到光纤；再复制到内存。

载体可以变化。但每一次具体存在的信息，都需要某种物理实现。

十二、这就是为什么信息与能量最终必然相遇

存储信息：需要稳定状态。传输信息：需要物理信号。

计算信息：需要状态变化。擦除信息：存在热力学成本。

Landauer原理给出：在理想条件下不可逆擦除一个比特信息至少耗散：

$E_{\min} = k_B T \ln 2$

这不是说：“一个bit等于这么多能量”。而是说：

不可逆信息处理存在最低热力学代价。

十三、第三阶段：复杂化学——信息开始从“状态”转向“序列”

分子世界中出现一个关键突破：同样的基本单元：只要排列不同，就能形成完全不同结构。

例如：

ABC

和：

ACB

组成元素相同。但序列不同。于是：

Composition → Sequence

信息容量大幅增加。

十四、如果一个长度为 n 的序列有 k 种符号

可能序列数量：

k^n

因此：DNA只有四种主要碱基，但长度足够大以后：

4^n

产生巨大状态空间。所以序列带来：

CombinatorialExplosion

十五、第四阶段：生命起源——信息第一次深度进入“自维持结构”

生命相较普通化学最关键的新结构之一是：

某些分子排列不仅描述一个状态，还参与制造、维护和复制系统。

DNA/RNA的特殊性不只是：“里面有信息”。而是：

Sequence

通过复杂细胞机制：影响：

Protein

再影响：

Structure+Function

所以：

StoredPattern → FunctionalConsequence

信息获得了功能性。

十六、这里必须避免一句过于简单的话

不能说：

DNA=Blueprint

然后把生命理解成建筑图纸。因为生物体的生成还依赖：细胞状态；调控网络；表观遗传；空间结构；环境；发育过程。

所以更准确：

Phenotype = F(Genome, Regulation, Development, Environment)

DNA是关键的信息结构， 但不是一个脱离系统就能独立“解释生命”的程序。

十七、生命真正完成的突破，是把“信息”和“复制”耦合起来

如果一个结构：能够复制，同时复制存在：

Variation

而变体具有不同：

Fitness

则：

Variation → Selection → Retention

于是过去成功的结构能够：

Persist

到未来。

十八、从信息论角度看，自然选择像一个历史过滤器

环境：不断筛选：哪些结构能够留下。

于是：过去的选择压力：通过基因频率变化，被部分写入：今天的生物结构。

所以：

PastEnvironment → Selection → GenomeDistribution

生命系统因此获得一种：

跨世代记忆。

CHAPTER 03

十九、这和普通物理记忆有根本区别

岩石记录过去：但它不会：复制岩石记录。

遗传系统：则可以：

Memory → Replication → Inheritance

所以信息开始：跨世代传播。

二十、第五阶段：遗传密码——系统第一次形成“符号映射规则”

DNA中：三个核苷酸：

Codon

与：氨基酸：建立对应关系。

例如：某个codon：

→ AminoAcid

这是非常重要的一步：

Symbol → Function

当然遗传密码不是人类语言。但它已经具有：

EncodingMapping

二十一、于是生物信息系统开始具备四个基本部分

Storage + Code + Reader + Executor

DNA：Storage。遗传密码：Code。

核糖体等：Reader。蛋白质与细胞过程：Executor。

这已经非常接近完整信息系统。

二十二、第六阶段：纠错——生命发现“信息保存需要冗余”

任何复制系统都会有：

Error

如果错误率过高：信息无法稳定跨代保存。于是生命发展出：DNA修复；校对机制；冗余编码。

这揭示一个极深的系统规律：

InformationPersistence requires ErrorControl

二十三、这一规律后来在人类通信系统中再次出现

数字通信：也使用：冗余；校验码；纠错码。

例如：

Message → EncodedMessage → NoisyChannel → DecodedMessage

所以生物遗传与数字通信虽然机制完全不同，却都面对同一个系统问题：

如何让模式穿过噪声而不丢失？

二十四、第七阶段：感知——信息第一次用于实时环境控制

基因解决的是：跨代适应。但环境变化速度常常比世代更快。

因此生命发展：感受器。例如：光；化学物；温度；压力。

于是：

Environment → Sensor → InternalSignal

二十五、这标志着系统从“历史信息”进入“实时信息”

遗传：

Past\ information

感知：

Current\ information

于是生命同时拥有：

Memory_evolution

与：

Sensing_now

二十六、感知真正的功能不是“知道世界”

而是：改善行动。最简单的细菌趋化：检测：化学浓度变化。

然后：调整运动。结构：

Sense → Compare → Act

这是非常原始的控制回路。

二十七、从这里开始，信息正式进入“控制系统”

没有信息：系统无法知道：自己是否偏离目标。

有反馈：

$$\text{Reference} - \text{ActualState} = \text{Error}$$

控制器：根据：

Error

调整行动。于是：

Information → Control

这就是控制论最核心的一步。

二十八、第八阶段：神经系统——分散信号变成高速网络

单细胞：信息处理发生在一个细胞内部。多细胞生命：细胞之间需要：通信。

于是：化学信号；电信号；神经系统，逐步形成。

结构：

Sensor → NeuronNetwork → Muscle

二十九、神经系统真正解决的是“通信延迟”

体型变大以后：单纯依赖慢速化学扩散：

Latency↑

神经系统：通过电化学信号：大幅加快：

SignalSpeed

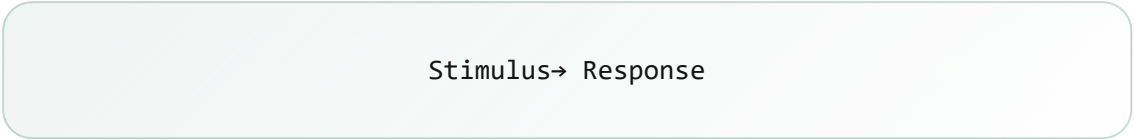
于是：

LargerSystem ⇒ NeedForFasterCommunication

这和后来国家、电网、互联网的发展存在非常有意思的结构相似性。

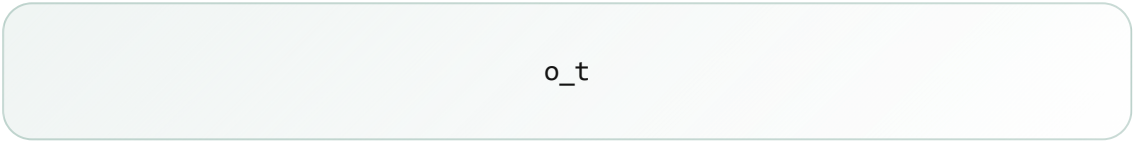
三十、第九阶段：大脑——信息系统开始建立“内部世界模型”

简单反馈：只需要：



但复杂环境：需要：预测。

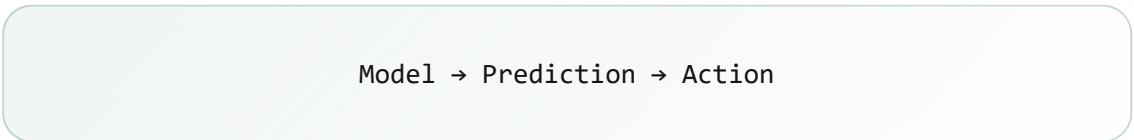
于是：感觉信息：



被整合成内部状态：



然后：



三十一、这是一场极其重要的跃迁

系统不再只能回答：

“现在发生了什么？”

还开始回答：

“接下来可能发生什么？”

所以：

Information

从：

Description

升级为：

Prediction

三十二、于是“模型”成为新的信息结构

现实世界：高维。大脑：不可能保存全部细节。

所以必须：

Compression

把大量感觉：压缩成：对象；类别；因果；空间；时间；角色。

于是：

World → Compressed\ Model

三十三、这意味着认知本身是一种信息压缩

例如看到：一百次不同角度的狗。大脑不会分别建立：100个毫无关系的状态。

而形成：

Category:Dog

这就是：

ManyObservations → LatentStructure

三十四、信息压缩为什么如此重要？

因为系统的计算资源有限。如果每一次都从原始数据开始：

Cost↑

所以：

Model

其实是：对过去经验的一种压缩存储。于是：

Learning = Extracting\ reusable\ structure

三十五、第十阶段：学习——信息开始在个体生命期间积累

基因：更新速度：

Generational

学习：更新速度：

WithinLifetime

于是：

AdaptationRate↑

主体可以根据一次事件：改变后续行为。结构：

Experience_t → Memory_t → Policy_{t+1}

三十六、到这里，生命已经拥有三层信息时间尺度

EvolutionaryMemory + IndividualMemory + RealTimeSensing

即：基因：慢。

学习：中。感知：快。

这是多时间尺度信息系统。

三十七、第十一阶段：社会动物——信息开始在个体之间复制

如果一个动物：发现：食物位置。

通过叫声：通知其他个体。那么：

Brain_A → Signal → Brain_B

信息第一次大规模突破：单个神经系统边界。

三十八、这意味着一个巨大的跃迁

原来：

Knowledge_i

死亡以后：大部分消失。社会传递出现以后：知识可以：

Individual_A → Individual_B

于是：

InformationLifetime > IndividualLifetime

三十九、第十二阶段：语言——信息第一次获得开放式组合能力

动物通信往往：信号集合有限。人类语言：具有：组合性。

有限词汇：可以形成：近乎无限句子。

例如：

Words + Grammar → UnboundedExpressions

这是一场信息组合革命。

四十、语言真正带来的并不只是“交流更方便”

而是：

可以把不存在于眼前的对象也编码。

可以讨论：过去；未来；假设；神；法律；战争计划；数学对象。

因此：

Information

从：

CurrentEnvironment

扩展到：

四十一、人类从此可以交换“模型”，而不只是交换信号

比如：一个人说：

“山那边有一群猎物。”

听者没有亲自看见。但：

Model_A → Language → Model_B

于是：信息交流从：

SignalTransmission

升级成：

ModelTransmission

四十二、第十三阶段：叙事——人类开始压缩长时间因果结构

故事：不是随机信息堆积。它把：事件A；事件B；人物；动机；结果，压缩成：

Narrative

于是：

Events → CausalSequence

这让人类可以： 用一个人的经验， 训练很多人。

四十三、神话、法律和习俗也属于这种信息技术

它们把： 大量历史经验和社会规则， 压缩成： 可记忆结构。

例如：“不能偷盗”背后可能对应： 复杂的社会稳定逻辑。

但规则将其压缩为：

Rule

所以：

ComplexExperience → SimpleNorm

四十四、第十四阶段：文字——信息第一次大规模脱离人脑

语言仍然依赖：

Brain_A→ Brain_B

文字出现以后：

Brain → ExternalMedium

于是：

Memory

被外部化。

四十五、这是人类信息史最大的断点之一

因为：人脑死亡：文字仍存在。

信息开始：跨越：时间；空间；个体。

所以：

BiologicalMemory → ExternalMemory

四十六、文字也改变了文明规模

口头社会中：治理复杂度受到：人的记忆限制。

有账簿以后：可以记录：税收；土地；债务；人口；法律。

于是：

InformationCapacity↑

支持：

OrganizationScale↑

这和我们前面金融史里看到：账簿让债务网络扩大，其实是同一个结构。

四十七、文明开始出现一个重要规律

$OrganizationScale \leq InformationProcessingCapacity$

组织越大：需要记录：更多状态。

国家越大：需要：更多行政信息。

企业越大：需要：更多会计和管理系统。

军队越大：需要：更多指挥与通信。

四十八、第十五阶段：数字与数学——信息开始被高度抽象

文字：描述具体事物。数学：进一步把关系抽象出来。

例如：三只羊；三个苹果；三个士兵，全部可以压缩成：

3

这意味着：

DifferentObjects → SameStructure

四十九、数学从系统论看是一种极端的信息压缩

例如：牛顿运动定律：用几个公式，可以描述：大量运动现象。

于是：

$10^9 \setminus$ observations

可能被压缩为：少量方程。因此：

Theory = Compression\ of\ regularity

当然理论还要求解释、预测和可检验性，不能仅仅等同于压缩。

五十、第十六阶段：印刷术——信息复制成本发生断崖式下降

手抄时代：复制一本书：成本很高。

印刷：

CopyCost↓

于是：

Copies↑↑

信息从：稀缺物品， 进入： 规模复制。

五十一、这里第一次出现信息经济的一个核心规律

信息与普通物质商品不同。 制作第一份信息： 可能很贵。

复制第二份： 可能非常便宜。 即：

FixedCost↑

MarginalCopyCost↓

数字时代甚至：

MarginalCost≈0

五十二、因此信息天然具有高复制性

一块面包： 给A以后， B不能再吃。

但一个公式： 告诉A以后， 还可以同时告诉B。

所以信息具有：

NonRivalry

倾向。这会深刻改变： 知识产权； 软件； 互联网； AI经济。

五十三、第十七阶段：科学方法——信息系统开始制度化纠错

传统知识： 可能依赖： 权威。

科学逐渐形成：

Observation → Hypothesis → Experiment → Replication → Correction

核心不是：“科学永远正确”。而是：

Error\ Correction

被嵌入知识生产制度。

五十四、这与生命DNA修复出现了结构上的遥远呼应

DNA：

Copy → Check → Repair

科学：

Claim → Test → Replicate → Correct

两者并非相同系统，但都面对：

InformationPersistence vs Error

这一普遍问题。

五十五、第十八阶段：印刷 + 科学 + 学术网络——知识开始成为分布式系统

不再是：一个天才保存全部知识。而是：

$\text{Researcher}_1 + \dots + \text{Researcher}_n$

通过：论文；书籍；学会；大学，组成：

KnowledgeNetwork

五十六、知识系统从“个人记忆”升级为“社会记忆”

没有任何一个人：掌握所有现代医学、物理、数学、工程学。

但是：社会整体：可以。

于是：

$\text{Knowledge_society} \gg \text{Knowledge_individual}$

这就是：

DistributedCognition

五十七、第十九阶段：电报——信息第一次显著脱离物质运输速度

此前：信息速度大体受：人；马；船，限制。

电报出现：消息不再需要：随人或纸张移动。

于是：

InformationTransport

和：

MatterTransport

开始解耦。

五十八、这是一场非常深的文明跃迁

过去：

$\text{InformationSpeed} \approx \text{TransportationSpeed}$

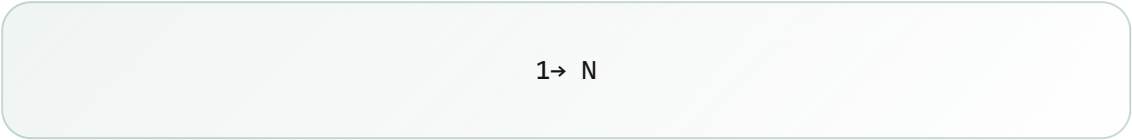
电报以后：

$\text{InformationSpeed} \gg \text{TransportationSpeed}$

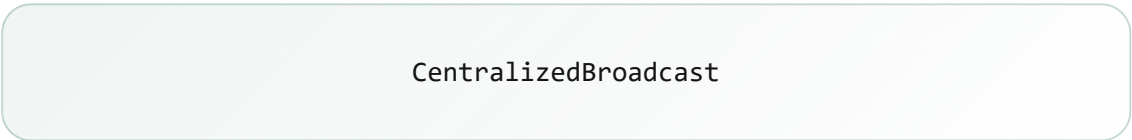
这直接改变：金融市场；战争；新闻；国家管理；企业组织。

五十九、第二十阶段：电话与广播——信息开始实时化与一对多传播

电报： 主要传： 编码文字。
电话： 传声音。 广播： 实现：



于是： 一个信息源： 可以同时影响： 数百万个节点。
信息网络开始形成：

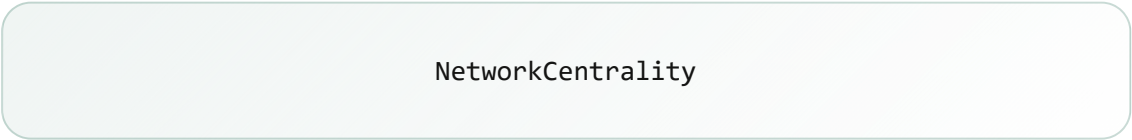


六十、这里首次大规模出现“注意力集中”

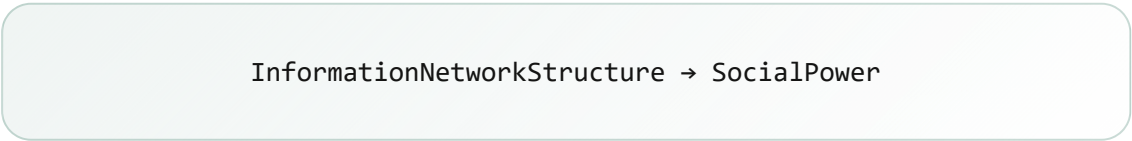
如果一个广播中心： 可以影响：



个人。那么：



本身成为： 权力。 于是：



这与后来互联网平台更加明显。

六十一、第二十一阶段：香农——信息第一次摆脱“意义”成为可计算对象

1948年香农信息论的革命性在于：他暂时不问：

消息“什么意思”？

而问：

信道能够多可靠地传递多少符号？

于是：

SemanticMeaning

被暂时放在系统之外。只研究：

Source → Encoder → Channel → Decoder → Receiver

六十二、这是一种极其强大的抽象

因为：声音；文字；图像；视频；都可以统一成：

Symbols

然后研究：带宽；噪声；编码；信道容量。

信息第一次拥有统一工程语言。

六十三、信道容量的基本思想是

有噪声时：并不是：只能接受错误。

可以通过编码，在一定条件下：实现任意低错误率的通信。

这就是香农信道编码定理的巨大意义。于是：

Noise ≠ InevitableInformationLoss

只要：编码和速率设计得当。

六十四、第二十二阶段：数字化——世界被重新编码成bit

文字：变成bit。声音：变成bit。

图片：变成bit。视频：变成bit。

金融资产记录：也变成bit。于是：

HeterogeneousInformation → BinaryRepresentation

形成统一底层接口。

六十五、这和电力标准化能源形式非常相似

能源世界：不同能源：

→ Electricity

信息世界：不同内容：

→ Bits

于是：

Digitalization = InformationStandardization

这是结构类比，不是说bit和电是同一回事。

六十六、一旦信息变成bit，就产生三个革命性后果

第一：

无损复制

010101

复制以后： 还是：

010101

不会像模拟复印一样： 每代不断衰减。 第二：

通用计算

同一台机器： 可以处理： 文本； 图像； 音乐； 财务模型。

第三：

网络统一

所有类型信息： 都可以通过同一通信基础设施传输。

六十七、第二十三阶段：图灵机——信息处理规则本身被形式化

图灵的真正突破之一是： 把“计算”抽象为： 有限规则作用于符号。

于是：

Input → Algorithm → Output

计算第一次从： 人的能力， 抽象为： 可以由机器执行的形式过程。

六十八、这里发生一次重要跃迁

以前机器处理： 物质和能量。 蒸汽机： 处理能量。

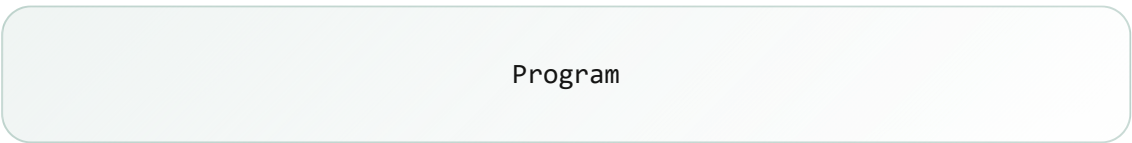
纺织机： 处理材料。 计算机： 主要处理：



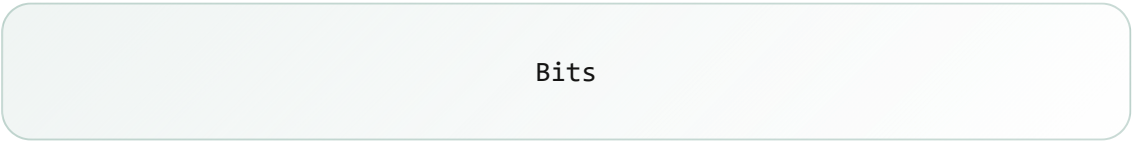
也就是信息。

六十九、第二十四阶段：存储程序计算机——规则本身也变成数据

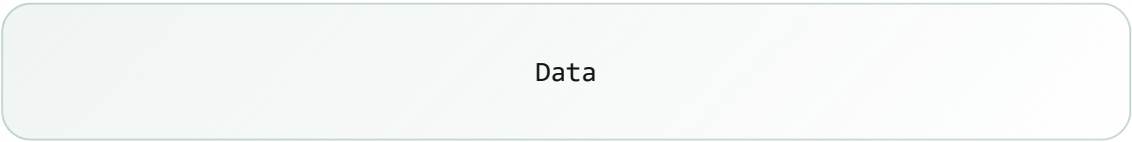
早期机器： 程序可能固化在机械结构里。 存储程序架构： 程序：



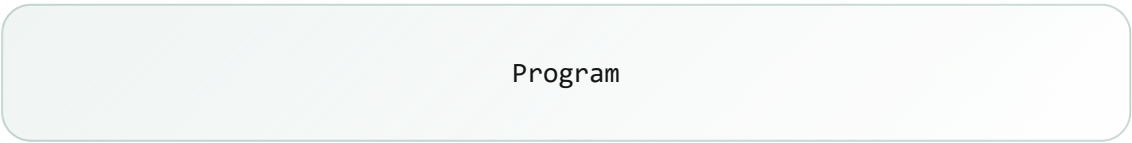
也存储为：



于是：



和：



在物理存储层拥有统一形式。

七十、这是一次极其深的反身性萌芽

机器中的信息： 不仅描述：“要处理什么”。

还描述：“应该怎样处理信息”。 即：

Information about InformationProcessing

这已经接近： Meta-information。

七十一、第二十五阶段：互联网——信息从“中心广播”转向“网络互联”

传统广播：

One→ Many

互联网：

Many↔ Many

任何节点： 理论上既可以： 接受， 也可以： 发送。

于是：

InformationNetwork

变成： 分布式网络。

七十二、互联网最深的意义不是“网页很多”

而是：

Address + Protocol + PacketSwitching

让异构计算机可以：进入统一通信体系。于是：

LocalComputers → GlobalInformationNetwork

七十三、信息网络出现新的系统性质：网络效应

节点数量：

$N \uparrow$

潜在连接数量：快速增加。虽然真实价值不会简单严格按照 N^2 增长，但结构上：

NetworkUtility

通常会随参与者增加显著提高。于是：

Users $\uparrow$ $\rightarrow$ Content $\uparrow$ $\rightarrow$ Value $\uparrow$ $\rightarrow$ Users $\uparrow$

形成正反馈。

七十四、第二十六阶段：搜索引擎——问题从“有没有信息”变成“如何找到信息”

互联网解决：

Storage + Transmission

但当信息爆炸以后：新瓶颈变成：

Attention

与:

Retrieval

所以搜索引擎的核心不是制造信息。而是建立:

Query → RelevantInformation

映射。

七十五、信息系统第一次遇到一个新的反常现象

InformationSupply↑

不一定意味着:

Knowledge↑

甚至可能:

Signal/Noise\ Ratio↓

因此:

信息稀缺时代的问题是获得信息；信息过剩时代的问题是筛选信息。

七十六、于是信息史从“传输问题”进入“过滤问题”

早期：

How\ to\ send?

后来：

How\ to\ store?

现在：

How\ to\ select?

这是一条极其重要的演化：

Acquisition → Transmission → Storage → Selection

七十七、第二十七阶段：社交媒体——信息开始大规模进入行为反馈闭环

用户：看到内容。产生：点击；点赞；停留。

平台获得：

BehaviorData

算法：更新推荐。于是：

Behavior_t → Data_t → Model_t → Recommendation_{t+1} → Behavior_{t+1}

这和前面微观经济分析完全接上。

七十八、这里信息不再只是“告诉人世界是什么”

而开始：

ShapeEnvironment

即：信息系统主动塑造用户看到的世界。因此：

Information → Behavior → NewInformation

形成反身闭环。

七十九、这带来一个重要转变

传统媒体：

Content → Audience

现代平台：

AudienceBehavior → Algorithm → ContentSelection → AudienceBehavior

系统开始：自适应。

八十、第二十八阶段：大数据——信息第一次从“人工记录”变成“自动行为痕迹”

过去大多数数据：人主动写。例如：账簿；调查；报告。

现代数字系统：用户每一次：点击；移动；支付；浏览；搜索，都会自动留下：

DigitalTrace

于是：

Behavior → Data

几乎实时发生。

八十一、数据系统开始建立“数字镜像”

现实中的：人；城市；工厂；金融市场，越来越拥有：数字表示。

例如：

PhysicalState → DigitalState

可以形成：Digital Twin。于是：系统能够：观察；模拟；预测；优化。

八十二、第二十九阶段：机器学习——信息处理从“人工写规则”进入“从数据提取规则”

经典程序：

Rules+Data → Output

机器学习：

Data+Outcomes → Model

然后：

Model+NewData → Prediction

这是信息史又一次根本跃迁。

八十三、机器学习真正做的是什

从大量样本：

$x_1, \dots, x_n$

中寻找：

Pattern

然后压缩进：

θ

模型参数。所以：

Dataset $\rightarrow$ CompressedStatisticalStructure

模型本身就是一种：高度压缩的信息结构。

八十四、因此训练可以看成“信息压缩 + 函数构造”

大量经验：

D

被压缩为：

Model_ θ

之后：模型不需要重新查看全部数据，就可以对新输入：进行预测。

这和大脑从经验形成内部模型，在抽象层面有明显对应。

八十五、第三十阶段：生成式AI——信息系统从“检索已有信息”进入“生成新表示”

搜索引擎主要：



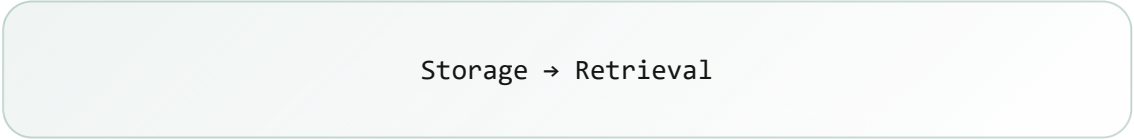
生成模型：



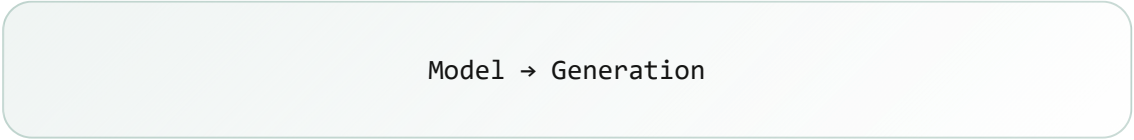
它不是简单复制数据库中的某一条文本。而是利用训练中形成的统计结构：产生新的组合。

八十六、于是信息处理发生一个重大变化

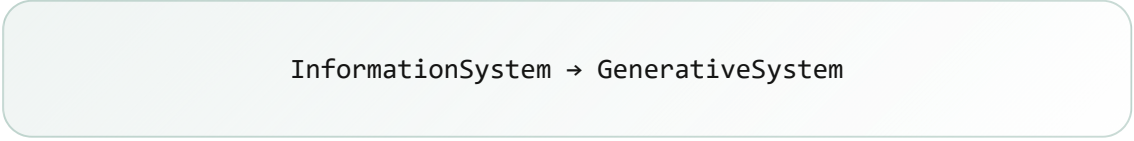
过去：



现在增加：



所以：



八十七、但必须非常谨慎地说“新信息”

生成一个此前不存在的句子：当然形成了新的符号排列。但：这不自动意味着：产生了新的真实知识。

因为：

GeneratedContent $\neq$ VerifiedKnowledge

所以AI时代的核心问题之一又重新变成：

Verification

八十八、这说明信息、知识和真理必须重新分开

可以粗略写：

Data $\neq$ Information $\neq$ Knowledge $\neq$ Truth

Data

记录的状态或符号。

Information

能够减少某种不确定性的结构。

Knowledge

经过模型、解释、经验或验证组织起来的信息。

Truth

知识主张与其对象之间是否成立的问题。所以：信息数量：

↑

并不意味着：真理数量：同比增加。

八十九、第三十一阶段：Agent——信息开始直接驱动行动

过去：AI：给答案。

Agent系统进一步：

Observe → Reason/Model → Act → Observe

于是信息系统开始进入：完整控制闭环。

九十、这里发生了一次极其重要的转变

传统信息技术：

Human → Computer → Information → Human

Agent：可能：

Computer → Information → Action → Environment

人不再是每一个行动的即时执行者。

九十一、信息因此再次与控制合流

我们回到了控制论：

Information → Decision → Action → Feedback

只是现在：控制器可能不再是：单纯人类。

而是：

Human+AI

甚至部分自主AI。

九十二、如果把整个信息演化史压缩，会发现其实经历了九次核心跃迁

阶段	核心跃迁
物理世界	状态差异
稳定结构	差异可以留下痕迹
生命	序列可以复制
遗传	信息跨世代积累
神经系统	实时感知与处理
大脑	建立预测模型
语言/文字	信息跨个体、跨世代外部化
计算机/互联网	信息数字化、计算化、网络化
AI	模型化、生成化、行动化

九十三、再压缩成一条更深的演化线

Difference → Memory → Code → Replication → Communication →
Computation → Model → Generation → Control

但这里真正改变的不是“宇宙中的信息越来越多”。而是：

越来越多系统获得了利用信息改变自身未来状态的能力。

九十四、这就是信息史第一条最重要的元规律

信息从“描述状态”逐渐进入“控制状态”

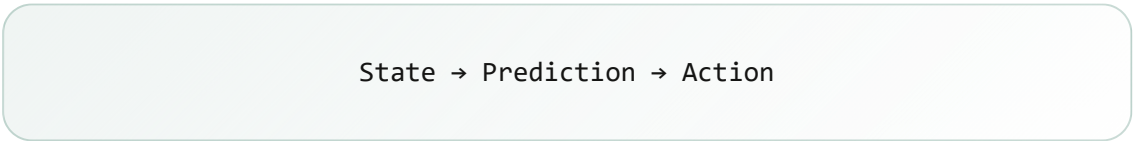
最早：信息只是：



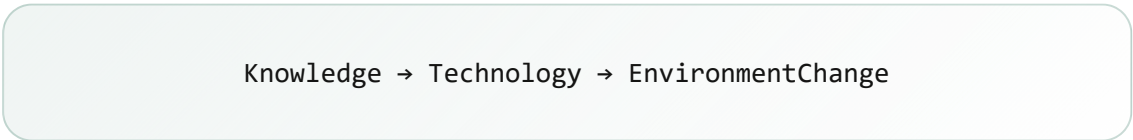
生命：



神经系统：



文明：



所以：



是整条信息史的一条主线。

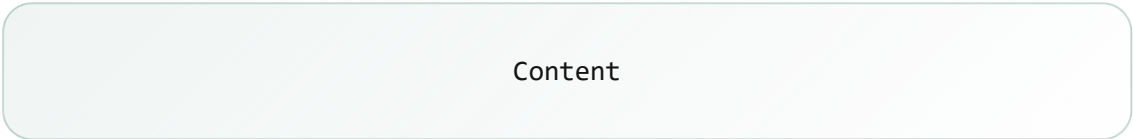
九十五、第二条规律：信息越来越与载体解耦，但永远无法脱离载体

最早：信息和物体几乎不可分。一个岩石纹理：就是那块岩石。

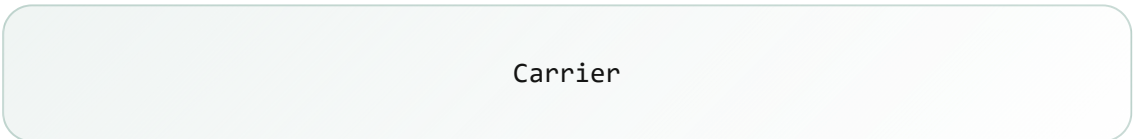
文字出现：同一句话：可以写在：竹简；纸；石头。

数字化之后：同一个文件：可以存在：硬盘；光纤；内存；云端。

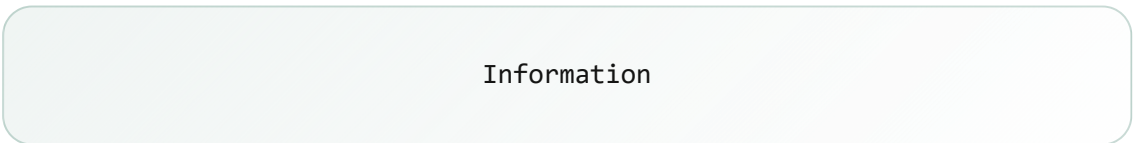
于是：



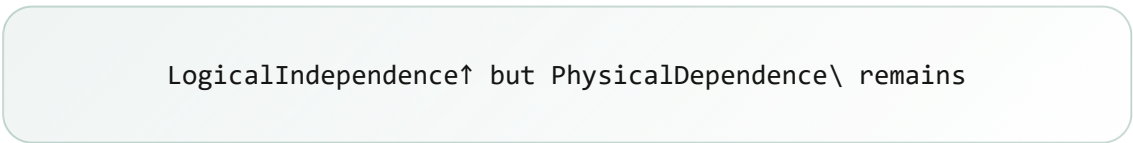
和：



越来越解耦。但绝不是：

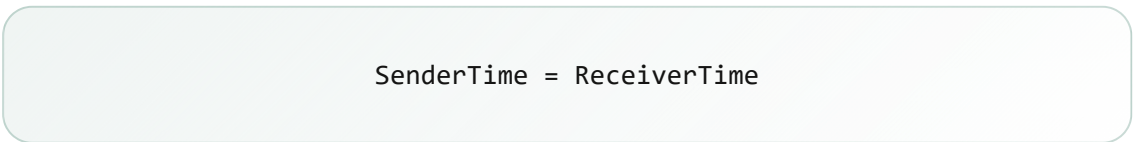


脱离物理世界。正确结构：



九十六、第三条规律：存储不断把时间解耦

口头交流：



文字：

$$\text{SenderTime} \neq \text{ReceiverTime}$$

所以：

$$\text{Memory} = \text{TemporalDecoupling}$$

这与能源中的储能高度相似。

九十七、第四条规律：通信不断把空间解耦

面对面：

$$\text{SenderLocation} = \text{ReceiverLocation}$$

电报、电话、互联网：

$$\text{SenderLocation} \neq \text{ReceiverLocation}$$

于是：

$$\text{Communication} = \text{SpatialDecoupling}$$

九十八、因此信息文明也完成了两次巨大解耦

Memory ⇒ TimeDecoupling

系统性收束 / SYNTHESIS

把历史重新压缩成一条可解释的主线

- 1. 信息演化关键是保存差异、跨时空复制并接入反馈控制。
- 2. 载体革命扩大记忆半径，也制造噪声、过载和验证成本。
- 3. 信息被系统解释并改变行动时，才转为功能性意义。
- 4. AI 读取人类行为，又通过输出改变后续数据，形成反身性。

重要限定：物理信息、香农信息、语义、知识和智慧不是同一概念。信息量大不等于真实、相关或可行动。